

الوحدة التعليمية: التيار الكهربائي المستمر (2)**الميدان: الظواهر الكهربائية****الوحدة التعليمية: التيار الكهربائي المستمر (3)****الميدان: الظواهر الكهربائية****الكفاءة الختامية:**

يحل مشكلات من الحياة اليومية موظفا المفاهيم الكهربائية المتعلقة بتشغيل الدارة الكهربائية في نظام التيار الكهربائي المستمر محترما الشروط الأمنية.

مركبات الكفاءة:

- ✓ يعرف الظواهر الكهربائية المسيرة لنظام التشغيل في الدارة الكهربائية في حالة التيار الكهربائي المستمر.
- ✓ يوظف المفاهيم والقوانين الخاصة بالدارة في نظام التيار الكهربائي المستمر استخدام أجهزة القياس الكهربائي المباشر ومعرفة رتبة بعض مقاديرها.
- ✓ - يحقق تركيبات كهربائية في نظام التيار الكهربائي المستمر محترما شروط التشغيل واحتياجات الأمن الكهربائي.

الأهداف التعليمية:

- ✓ يعزز مهارته في قياس شدة التيار الكهربائي.
- ✓ يعرف قانون الشدات لدارة كهربائية خلال الربط على التسلسل والربط على التفرع.
- ✓ يحترم قواعد الأمن الكهربائي.

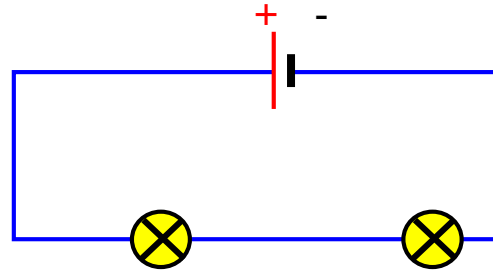
المعدات التعليمية: جهاز الأمبيرمتر، ثلاث مصباح، مولد للتيار المستمر، أسلاك التوصيل ...**سير الوحدة التعليمية**

المراحل	أنشطة الأستاذ	أنشطة التلاميذ	الزمن
تقويم تشخيصي	◆ أذكر جهاز قياس شدة التيار الكهربائي؟ وكيف يربط في الدارة؟ ◆ أذكر أنواع الربط التي درستها في السنة الأولى متوسط.	-يساهمون في استرجاع مكتسباتهم القبلية باستراتيجية اعواد المتلجات.	05
الوضعية الجزئية	عند تركيب عماد لدارة كهربائية قال إن شدة التيار الكهربائي تتناقص بعد مرورها في المصابيح في الربط على التسلسل عكس التفرع. ◆ في رأيك هل ما قاله عماد صحيح؟ كيف نتحقق من ذلك؟	- يقرؤون الوضعية جيدا و باستراتيجية TPS يقدمون فرضياتهم. -تسجل في شفافيات وتعلق في السبورة.	05 + 05

1. قانون الشدات للربط على التسلسل:

نشاط 01:

أ. يتم عرض مخطط لربط مصباحين على التسلسل.



المخطط 1

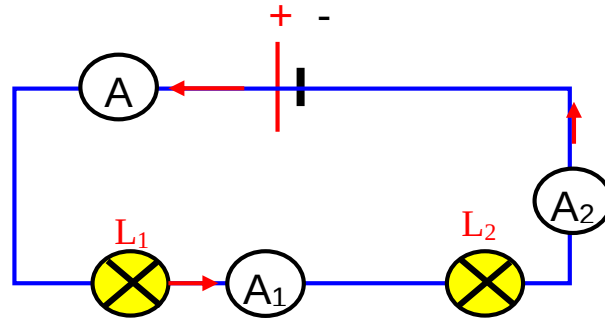
- ما نوع الربط للمخطط 1.

- حدد جهة التيار الكهربائي.

- نريد قياس شدة التيار المار في كل مصباح، ما هو الجهاز المستعمل وكيف يربط في الدارة؟

ب. يقدم للتلاميذ أجهزة أمبير متر رقمية، مصباحين متماثلين، بطارية وأسلاك التوصيل ويطلب منهم:

- أنجز التركيب الموافق للمخطط ثم قس شدة التيار الكهربائي المارة في كل مصباح.



المخطط 02

- ماذا تلاحظ؟

- ماذا تستنتج؟

المرحلة 01:

قانون
الشدات
للربط
على
التسلسل

- يتعرفون على التركيب.
- يقومون بالتركيب، وقيسون شدة التيار المار في كل مصباح

- نوع الربط على التسلسل.

10

$I(A)$	$I_1(A)$	$I_2(A)$
0.16	0.16	0.16

يلاحظون: أن أجهزة الأمبير متر تشير إلى نفس شدة التيار الكهربائي في جميع نقاط الدارة.

يستنتجون: في الربط على التسلسل شدة التيار الكهربائي المارة في جميع نقاط الدارة الكهربائية ثابتة.

يساهمون في إرساء الموارد المعرفية

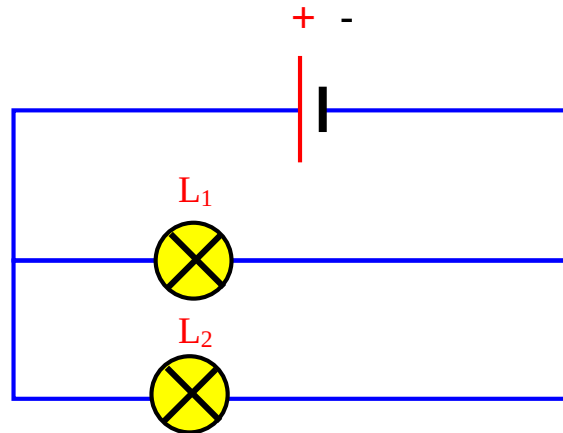
في الربط على التسلسل شدة التيار الكهربائي المارة في جميع نقاط الدارة الكهربائية ثابتة.

إرساء
الموارد

2. قانون الشدات للربط على التفرع:

نشاط 02:

نقوم بربط مصباحين غير متماثلين (3V, 12V) كما في الشكل:



المخطط 03

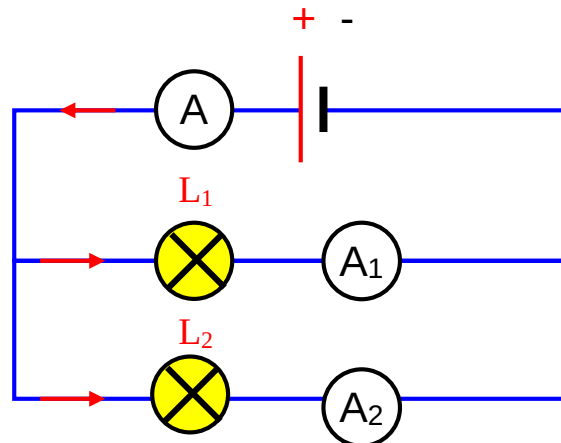
♦ ما نوع الربط للمخطط -3.

♦ حدد جهة التيار الكهربائي.

حقق التركيب التجريبي للمخطط وقس شدة التيار الكهربائي المارة في كل جهاز.

♦ ماذا تلاحظ؟

بتطبيق استراتيجية TPS، ماذا تستنتج ؟



المخطط 04

في الربط على التفرع، تكون شدة التيار الكهربائي الكلية

تساوي مجموع الشدات الفرعية

المرحلة
02:

قانون
الشدات
للربط
على
التفرع

إرساء
الموارد

- يتعرفون على نوع التركيب.
- يقومون بالتركيب وقيسون شدة
التيار المار في كل مصباح.

-نوع الربط على التفرع.

$I(A)$	$I_1(A)$	$I_2(A)$
$=0.42$	$=0.32$	0.10

يلاحظون:

-أجهزة الامبير-متر تشير الى قيم
مختلفة لشدة التيار.

- شدة التيار الكلية للمولد تساوي
مجموع شدتي التيار المار في المصباحين:

$$I=I_1+I_2=0.42 \text{ A}$$

يستنتجون: في الربط على التفرع
شدة التيار الكهربائي تساوي مجموع
الشدات الفرعية.

-يساهمون في إرساء الموارد
المعرفية.

10	-يساهمون في إرساء الموارد المعرفية.	✓ في الربط على التسلسل، تكون شدة التيار الكهربائي متساوية في كل نقاط الدارة: $I=I_1=I_2=I_3=...$ ✓ في الربط على التفرع، تكون شدة التيار الكهربائي الكلية تساوي مجموع الشدات الفرعية: $I=I_1+I_2+I_3+...$ يعرض الأستاذ محاكاة لتوضيح الفكرة أكثر.	إرساء الموارد
10	يقومون بحل الوضعية الجزئية	لا لم يصب عماد فيما قاله. لأن في الربط على التسلسل شدة التيار متساوية في جميع نقاط الدارة.	حل الوضعية الجزئية
05	يطرحون الأسئلة في مجموعات ويجيبون عليها	استراتيجية المروحة	تقويم

ما يكتبه التلميذ

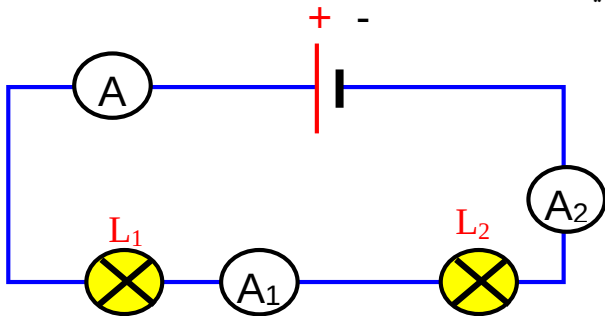
الوضعية الجزئية:

عند تركيب عماد لدارة كهربائية قال بأن شدة التيار الكهربائي تتناقص بعد مرورها في المصابيح في الدارة على التسلسل عكس الربط على التفرع.

♦ في رأيك هل ما قاله عماد صحيح؟ كيف نتحقق من ذلك؟

1. قانون الشدات للربط على التسلسل:

نشاط 01: ننجز التركيب الموضح في المخطط 01 ونسجل القياسات في الجدول



$I(A)$	$I_1(A)$	$I_2(A)$
=0.16	=0.16	=0.16

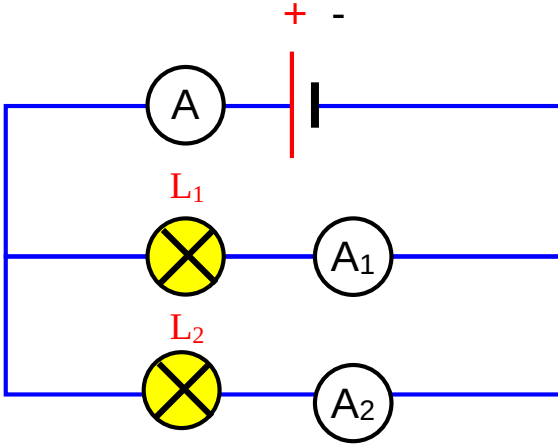
المخطط 01: الربط على التسلسل

ملاحظة:

أجهزة الأمبير متر تشير إلى نفس شدة التيار الكهربائي.

2. قانون الشدات للربط على التفرع:

نشاط 02: ننجز التركيب في المخطط 02 ونسجل القياسات في الجدول



$I(A)$	$I_1(A)$	$I_2(A)$
$=0.42$	$=0.32$	0.10

المخطط 02: الربط على التفرع

ملاحظة:

أجهزة الأمبير متر تشير إلى قيم مختلفة لشدة التيار الكهربائي.

إرساء الموارد:

✓ في الربط على التسلسل:

$$I = I_1 = I_2 = I_3 = \dots$$

شدة التيار الكهربائي متساوية في كل نقاط الدارة:

✓ في الربط على التفرع:

$$I = I_1 + I_2 + I_3 + \dots$$

شدة التيار الكهربائي الكلية تساوي مجموع الشدات الفرعية:

حل الوضعية الجزئية:

لا لم يصب عماد فيما قاله. لأن في الربط على التسلسل شدة التيار متساوية في جميع نقاط الدارة.